

4 · MEMS կառուցվածքներ, փոխակերպման սկզբունքներ և պատյանավորման ազդեցությունը

Գլխի ուսումնառության արդյունքները

Այս գլուխն ուսումնասիրելուց հետո դուք կկարողանաք՝

- 1. **ճանաչել** MEMS տվիչներում կիրառվող հինգ հիմնական մեխանիկական կառուցվածքները և նշել դրանց վարքը նկարագրող հիմնական հարաբերությունները,
- 2. **որոշել**՝ արդյոք տվյալ փոխակերպման սկզբունքով աշխատող տվիչը կարող է չափել հաստատուն մեծություն, և հիմնավորել պատասխանը,
- 3. **ճիշտ հերթականությամբ ներկայացնել** միկրոարտադրության չորս հիմնական փուլերը և յուրաքանչյուր փուլի առաջացրած սահմանափակումներից մեկը,
- 4. **բացատրել**, թե ինչու նույն տվիչը տպասալի վրա կարող է գործել այլ կերպ, քան նկարագրված է տվյալների թերթիկում՝ նշելով մեխանիկական լարումների փոխանցման առնվազն երեք ուղի,
- 5. **որոշել**, թե որ բնութագրերն անհրաժեշտ է չափել վերջնական հավաքվածքում, այլ ոչ թե պարզապես վերցնել տվյալների թերթիկից:

4.1 Անպատասխան մնացած հարցը

2-րդ գլխում ձևակերպվեց մի հարց, որի պատասխանը միտումնավոր հետաձգվեց .

«Որքա՞ն է այս սարքի միջառանցքային զգայունությունը իմ տպասալին զոդելուց հետո»:

Այդ ժամանակ նշվեց, որ պահանջվող թիվը տվյալների թերթիկում չկա և սկզբունքորեն չի կարող լինել: Այս գլխում կբացատրենք պատճառը:

Խնդիրը ո՛չ առևտրային գաղտնիքն է, ո՛չ էլ տվյալների թերթիկի բացթողումը: **MEMS տվիչը պարզապես էլեկտրոնային բաղադրիչ չէ:** Այն մի քանի միկրոմետր հաստությամբ մեխանիկական կառուցվածք է, որը կախված է խաժատված խոռոչի վրա, սոսնձված է փոքր պատյանի ներսում և այնուհետև զոդված է տպասալին: Սոսինձը կարծրանալիս կծկվում է, պատյանը ջերմային ընդարձակման ընթացքում դեֆորմացվում է, իսկ տպասալը կարող է ծռվել նույնիսկ ամրացման պտուտակը ձգելիս: Արտադրողը կարող է բնութագրել սարքը մինչև պատյանի սահմանը: Այդ սահմանից հետո արդյունքը կախված է արդեն ձեր հավաքվածքից, որը արտադրողը չի տեսել և չի կարող վերահսկել:

Տվյալների թերթիկում չերաշխավորվող բազմաթիվ հատկություններ հենց այս հանգամանքից են բխում: Ուստի այս գլուխը «բացում է» տվիչի պատյանը միայն այնքան, որքան անհրաժեշտ է շեղումների, մեխանիկական լարումների և խափանման ձևերի պատճառները հասկանալու համար: Սա միկրոարտադրության ամբողջական դասընթաց չէ. արտադրական գործընթացները դիտարկվում են միայն դրանց չափագիտական հետևանքների տեսանկյունից:

Հենակետային օրինակ . պատյանավորման ազդեցության գինը

Դիտարկենք ISM330DHCX տվիչի տվյալների թերթիկի (DS13012 Rev 6) երկու տող: Այս անգամ որոշիչը «Պայմաններ» սյունակն է:

Պարամետր	Բնորոշ	Առավելագույն	Պայմաններ
Զրոյական արագացման մակարդակ	±10 mg	±65 mg	25 °C, զոդումից հետո

2-րդ գլխում հաշվեցինք, որ 0.5° թեքությանը համապատասխանում է 8.73 mg ազդանշան: Հետևաբար՝

Համեմատություն	Հաշվարկ	Արդյունք
բնորոշ զրոյական շեղում / ազդանշան	10 / 8.73	1.15 անգամ
առավելագույն զրոյական շեղում / ազդանշան	65 / 8.73	7.45 անգամ

Նույնիսկ բնորոշ զրոյական շեղումը գերազանցում է չափվող ամբողջ ազդանշանը, իսկ առավելագույն արժեքը այն գերազանցում է ավելի քան յոթ անգամ: Տեխնիկական բնութագրում արտադրողը նաև բացահայտ նշում է պատճառի կարևոր մասը՝ *զոդումից հետո*: Այսինքն՝ հավաքման գործընթացը սխալի աղբյուր է, և արտադրողը դրա ազդեցությունը չափել է, որպեսզի նախագծողը ստիպված չլինի այն ենթադրել:

Երկու տարբեր 10 mg սխալներ

2-րդ գլխում նույնպես հանդիպել էր 10 mg արժեքը՝ որպես զրոյական շեղման ջերմաստիճանային դրեյֆ. $\pm 0.5 \text{ mg}/^\circ\text{C}$ գործակիցը $\pm 20^\circ\text{C}$ ջերմաստիճանային փոփոխության դեպքում տալիս է 10 mg: Նույն թիվը Մոդուլ Ա-ում հայտնվում է երկու անգամ, սակայն բոլորովին տարբեր ֆիզիկական պատճառներով: Այդ տարբերությունն այս գլխի առանցքային գաղափարներից է:

	2-րդ գլխի 10 mg-ը	4-րդ գլխի 10 mg-ը
Ի՞նչ է	զրոյական շեղման ջերմաստիճանային դրեյֆ	զոդումից հետո առաջացած զրոյական շեղում
Որտեղից է առաջանում	կառուցվածքի և պատյանի ջերմաստիճանային գործակիցներից	բյուրեղի ամրացումից, պատյանի իրանից և զոդման լարումներից
8.73 mg ազդանշանի համեմատ	1.15 անգամ	1.15 անգամ՝ բնորոշ, 7.45 անգամ՝ առավելագույն
Հնարավոր է վերացնել	ոչ՝ մեկ ջերմաստիճանում չափաբերումից հետո այն փոփոխվում է	այո՛ հավաքված սարքի միակետ չափաբերմամբ
Վերացման արժեքը	—	յուրաքանչյուր սարքի համար մեկանգամյա մեկ չափում

Այսպիսով՝ արտադրությունն ու պատյանավորումը կարող են առաջացնել **մեծ, բայց չափաբերմամբ վերացվող** սխալ, մինչդեռ ջերմաստիճանային գործակիցը տալիս է թվով ավելի փոքր, սակայն **մեկ ջերմաստիճանում չափաբերմամբ չվերացվող** սխալ: Այս անհամաչափությունն է բացատրում, թե ինչու 2-րդ գլխում ընտրության կանոնը մեծ կշիռ էր տալիս դրեյֆին, և ինչու 14-րդ դասախոսությունն ու 3-րդ լաբորատոր աշխատանքը նվիրված են ջերմաստիճանային փոխհատուցմանն ու հավաքվածքի չափաբերմանը:

Երկու արժեքների՝ 10 mg ստացվելը տվյալ բաղադրիչի դեպքում պատահական համընկնում է: Դրանք չպետք է շփոթել:

4.2 Հինգ հիմնական մեխանիկական կառուցվածքներ

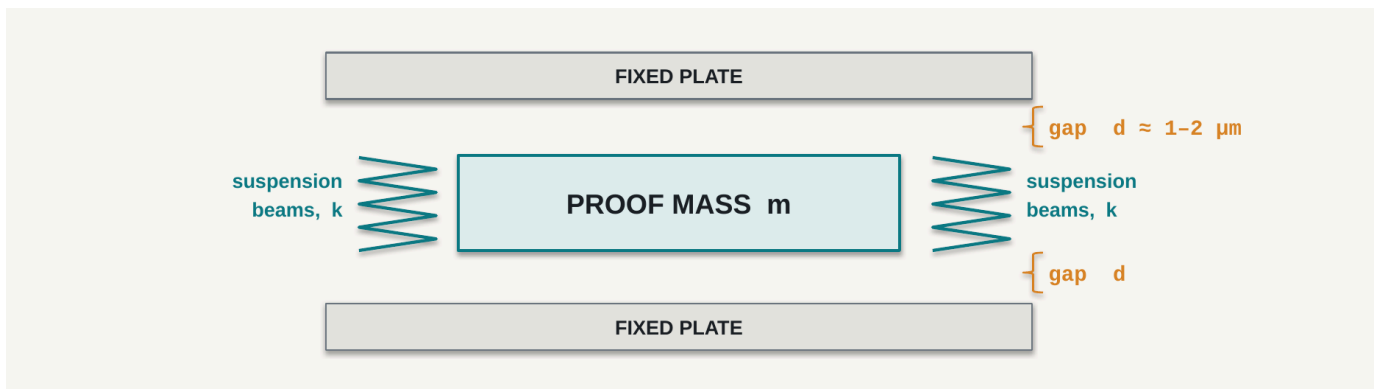
Այս դասընթացի տասնվեց դասախոսություններից տասնմեկը նվիրված են տվիչների տարբեր ընտանիքների: Այդ ընտանիքների մեծ մասը հիմնված է հինգ մեխանիկական կառուցվածքների տարբեր համակցությունների վրա: Ուստի ավելի արդյունավետ է հասկանալ այդ հինգ կառուցվածքները, քան առանձին անգիր անել բազմաթիվ սարքերի աշխատանքը:

Իներտ զանգված՝ առաձգական կախոցի վրա

Սիլիցիումային մարմինը՝ **իներտ (սեյսմիկ) զանգվածը**, բարակ ճառագայթներով կախված է շրջանակից: Այդ ճառագայթներն աշխատում են որպես զսպանակներ: Երբ շրջանակն արագանում է, զանգվածն իներցիայի պատճառով հետ է մնում:

$$x = \frac{ma}{k} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Տեղաշարժը համեմատական է արագացմանը, հետևաբար տեղաշարժի չափումը թույլ է տալիս որոշել արագացումը: Ռեզոնանսային հաճախականությունը՝ f_0 -ն, սահմանում է օգտագործելի հաճախականային թողունակությունը: Չափման աշխատանքային տիրույթը պետք է զգալիորեն ցածր լինի f_0 -ից, հակառակ դեպքում կառուցվածքի սեփական դինամիկան կաղավաղի չափվող ազդանշանը:



Նկար 4.1 — 1-ին գլխում դիտարկված կառուցվածքը: m զանգվածով իներտ տարրը k կոշտությամբ առաձգական կախոցներով տեղադրված է երկու անշարժ թիթեղների միջև: Դրանցից յուրաքանչյուրի սկզբնական բացակը d է: Արագացման դեպքում մի բացակը մեծանում է, մյուսը՝ փոքրանում, և ելքային ազդանշանը ձևավորվում է տարբերակային ունակությունից: Բնորոշ բացակները $1-2 \mu\text{m}$ են՝ մարդու էրիթրոցիտի չափից փոքր: Այդ պատճառով պատյանի ներսում նույնիսկ մեկ փոշեհատիկը կարող է սարքն անաշխատունակ դարձնել, և պատյանավորումը այստեղ նույնքան կարևոր է, որքան միկրոարտադրությունը:

Չափում է՝ արագացում, իսկ հարկադիր տատանման մեջ դրված երկրորդ զանգվածի դեպքում՝ նաև անկյունային արագություն:

Դասընթացի օրինակներ՝ արագաչափ՝ 5-րդ դասախոսություն, գիրոսկոպ՝ 6-րդ դասախոսություն:

Միակողմանի ամրացված հեծան

Մի ծայրով ամրացված, մյուս ծայրով ազատ հեծանը հաճախ անվանում են նաև **կոնսուլային հեծան**: Ուղղանկյուն հատույթով, w լայնությամբ և t հաստությամբ հեծանի ծայրին ուժ կիրառելու դեպքում դրա կոշտությունը մոտավորապես հավասար է՝

$$k = \frac{Ewt^3}{4L^3}$$

Հաստության խորանարդային կախումն այստեղ վճռորոշ է: Հաստությունը երկու անգամ մեծացնելիս հեծանը դառնում է ութ անգամ ավելի կոշտ, իսկ երկարությունը երկու անգամ փոքրացնելիս կոշտությունը նույնպես աճում է ութ անգամ: Հետևաբար երկրաչափական փոքր շեղումները կարող են էապես փոխել մեխանիկական վարքը: Սա միաժամանակ MEMS նախագծման առավելությունն է և արտադրական թույլատրելիքների կարևորության պատճառը:

Նախորդ կառուցվածքի առաձգական կախոցը նույնպես այսպիսի հեծան է: Ուստի սա ոչ թե վեցերորդ անկախ կառուցվածք է, այլ նույն մեխանիկական տարրի առանձին դիտարկում:

Չափում է' ուժ, տեղաշարժ:

Դասընթացի օրինակներ' ուժի և հպման տվիչներ' 8-րդ դասախոսություն:

Թաղանթ՝ խոռոչի վրա

Բարակ թաղանթը եզրերով ամրացված է, իսկ դրա տակ գտնվում է հերմետիկ կամ մթնոլորտի հետ հաղորդակցվող խոռոչ: Թաղանթի երկու կողմերի ճնշումների տարբերությունը առաջացնում է ճկվածք: a շառավղով և t հաստությամբ շրջանաձև, եզրերով ամրացված թիթեղի փոքր ճկվածքների դեպքում՝

$$w_{\text{կենտրոն}} \propto \frac{\Delta P a^4}{Et^3}$$

Այս կառուցվածքում իներտ զանգված ընդհանրապես չկա: Այն արձագանքում է ճնշումների տարբերությանը, այլ ոչ թե իներցիոն ուժին: Այդ պատճառով ճնշման տվիչները, բարոմետրերն ու խոսափողները կառուցվածքային առումով մերձավոր սարքեր են:

Թաղանթի մյուս կողմի պայմանը որոշում է չափվող ճնշման տեսակը. փակ վակուումային խոռոչը տալիս է **բացարձակ ճնշում**, մթնոլորտի հետ հաղորդակցվող անցքը՝ **հարաբերական կամ մանոմետրական ճնշում**, իսկ երկրորդ ճնշման մուտքը՝ **տարբերակային ճնշում**: Նույն կառուցվածքից ստացվում են երեք տարբեր սարքեր:

Չափում է' ճնշում, ձայնային ճնշում:

Դասընթացի օրինակներ' ճնշման տվիչներ' 8-րդ դասախոսություն, MEMS խոսափողներ' 11-րդ դասախոսություն:

Ռեզոնատոր

Ռեզոնատորը հարկադրաբար տատանվում է իր սեփական ռեզոնանսային հաճախականությամբ: Այստեղ չափվող մեծությունը փոխում է ոչ թե պարզապես տեղաշարժի ամպլիտուդը, այլ հենց **ռեզոնանսային հաճախականությունը**: Լրացուցիչ զանգվածը նվազեցնում է f_0 -ն, առանցքային մեխանիկական լարումը կարող է այն մեծացնել, իսկ ջերմաստիճանը փոխում է նյութի առաձգականության մոդուլը և նույնպես տեղաշարժում ռեզոնանսը:

Սա մյուս կառուցվածքներից տարբերվող չափման մոտեցում է: Հաճախականությունը հաշվիչով հնարավոր է չափել միլիոնական բաժինների ճշտությամբ, մինչդեռ ամպլիտուդի նույն ճշտությամբ չափումը ԱԹՓ-ով զգալիորեն ավելի դժվար է: Այդ պատճառով ռեզոնանսային սկզբունքը կիրառվում է հատկապես բարձր կայունություն պահանջող տվիչներում:

Չափում է' զանգված, հետևաբար նաև գազի կոնցենտրացիա, ջերմաստիճան, ժամանակ, մեխանիկական լարում:

Դասընթացի օրինակներ' գազային տվիչների միկրոտաքացուցիչներ' 9-րդ դասախոսություն, հաճախականային հենակետեր:

Սանրաձև կառուցվածք

Երկու փոխներթափանցող, բայց չհավող ատամնաշարերը հիշեցնում են իրար մեջ մտցված սանրեր: Եթե ունենք n զույգ մատներ, A համընկնման մակերես և g բացակ, ապա՝

$$C = \frac{n\varepsilon A}{g} \quad F \propto \frac{n\varepsilon h}{g} V^2$$

Այս կառուցվածքը կարևոր է երկու պատճառով: Նախ՝ n -ը կարող է հասնել հարյուրների, ինչի շնորհիվ շատ փոքր ունակությունների գումարը դառնում է չափելի: Բացի այդ, **նույն սանրաձև կառուցվածքը կարող է և՛ չափել, և՛ գործարկել մեխանիկական շարժումը**: Լարման կիրառման դեպքում այն առաջացնում է էլեկտրաստատիկ ուժ, իսկ ունակության չափման դեպքում տեղեկություն է տալիս տեղաշարժի մասին:

Այս երկակի հատկությունն է հնարավոր դարձնում MEMS գիրոսկոպը: Գործարկող սանրը իներտ զանգվածը պահում է տատանման մեջ, իսկ դրան ուղղահայաց զգայուն սանրը չափում է սարքի պտույտից առաջացած Կորիոլիսի շեղումը: Մնացած չորս կառուցվածքներից ոչ մեկը նույն կերպ չի համատեղում զգայուն և գործարկող դերերը:

Չափում և գործարկում է՝ տեղաշարժ և ուժ:

Դասընթացի օրինակներ՝ արագաչափեր, գիրոսկոպներ և սկանավորող հայելիներ՝ 10-րդ դասախոսություն:

4.3 Շարժումը էլեկտրական ազդանշանի փոխակերպելու վեց սկզբունք

Մեխանիկական կառուցվածքը դեֆորմացվում կամ տեղաշարժվում է, սակայն այդ փոփոխությունը պետք է վերածել չափելի ազդանշանի: Գործնականում լայնորեն կիրառվում են վեց փոխակերպման սկզբունքներ: Դրանց ընտրությունը հաճախ որոշող հատկությունն այն է, թե արդյոք սկզբունքը արձագանքում է **հաստատուն՝ ստատիկ մուտքին**:

Ունակային փոխակերպում

Չափվում է շարժվող և անշարժ տարրերի միջև ունակությունը՝ $C = \varepsilon A/d$: Տեղաշարժը պահպանելիս ունակությունը նույնպես պահպանվում է, ուստի սարքը կարող է անսահման երկար արձագանքել հաստատուն շեղմանը:

Հիմնական դժվարությունն այն է, որ չափվող ունակությունները չափազանց փոքր են՝ հաճախ ֆեմտոֆարադների կարգի: Նույնիսկ կապակցող հաղորդալարի մակաբույծ ունակությունը կարող է ավելի մեծ լինել: Այդ պատճառով չափման էլեկտրոնիկան սովորաբար տեղադրվում է **նույն բյուրեղի վրա**: Սա նաև բացատրում է, թե ինչու տվյալների թերթիկում ելքը տրվում է **ուց-ով**, այլ ոչ թե ֆարադներով. օգտագործողը ներքին ունակությունը անմիջականորեն չի չափում:

Հաստատուն մուտքի նկատմամբ արձագանք՝ այո: Հենց դրա շնորհիվ 2-րդ գլխում ընտրված արագաչափը կարող է չափել թեքությունը:

Պիեզոռեզիստիվ փոխակերպում

Մեխանիկական դեֆորմացիան փոխում է դիմադրիչի դիմադրությունը .

$$\frac{\Delta R}{R} = G\varepsilon$$

որտեղ G -ն տենզոզգայունության գործակիցն է: Մետաղական թաղանթների համար $G \approx 2$, իսկ լեզվրված միաբյուրեղ սիլիցիումի համար այն կարող է լինել 50–200: Սիլիցիումի այս բարձր պիեզոռեզիստիվ զգայունությունն է միկրոմեխանիկական դեֆորմացիայի չափումը գործնական դարձնում:

Չորս դիմադրիչից կազմված Ուիթսթոնի կամրջակը տալիս է միլիվոլտերի կարգի տարբերակային ելք, որը հնարավոր է փոխանցել բյուրեղից դուրս: Այդ պատճառով պիեզոռեզիստիվ տվիչի կառուցվածքը կարող է ավելի պարզ լինել, քան ֆեմտոֆարադների կարգի ունակություն չափող սարքինը:

Հիմնական թերությունը ջերմաստիճանային կախումն է: Ջերմաստիճանից զգալիորեն կախված են և՛ դիմադրությունը, և՛ տենզոզգայունության գործակիցը: Այդ պատճառով ճնշման տվիչների տվյալների թերթիկները պարունակում են փոխհատուցման գործակիցներ և հաճախ 25 °C-ում առանձին ճշտության փոխարեն նշում են ջերմաստիճանային ամբողջ տիրույթի սխալի ընդհանուր միջակայքը:

Հաստատուն մուտքի նկատմամբ արձագանք՝ այո:

Պիեզոէլեկտրական փոխակերպում

Որոշ բյուրեղներ մեխանիկական լարման ազդեցությամբ առաջացնում են լիցք՝ $q = dF$: Արտաքին գրգռում պետք չէ, քանի որ նյութն ինքն է ստեղծում ազդանշանը: Զգայունությունը կարող է լինել բարձր, իսկ աղմուկը՝ շատ փոքր:

Սակայն պիեզոէլեկտրական տվիչը **չի կարող երկարատև չափել հաստատուն մեծություն**: Լիցք առաջանում է մեխանիկական լարման փոփոխության պահին: Եթե լարումը մնում է հաստատուն, ապա լիցքը միացված շղթայի վերջավոր մուտքային դիմադրության միջոցով աստիճանաբար արտահոսում է, և ելքը վայրկյաններից մինչև րոպեներ տևող ժամանակային հաստատունով նվազում է մինչև զրո:

Հետևաբար 0.5° -ով թեքված և այդ դիրքում պահված շրջանակի վրա տեղադրված պիեզոէլեկտրական արագաչափը սկզբում արձագանք կտա, բայց հետո ցույց կտա **զրո**: Խնդիրը ճշտությունը չէ. տվյալ սկզբունքն ուղղակի չունի հաստատուն բաղադրիչի նկատմամբ արձագանք: Ոչ մի ուժեղարար չի վերացնում այս սահմանափակումը. մուտքային ավելի մեծ դիմադրությունը միայն երկարացնում է մարման ժամանակը:

Հաստատուն մուտքի նկատմամբ արձագանք՝ ոչ: Սկզբունքը հարմար է տատանումների և հարվածների, բայց ոչ երկարատև թեքության չափման համար: Տվյալների թերթիկում այս սահմանափակումը ներկայացվում է որպես ցածր հաճախականային սահման:

Ջերմային փոխակերպում

Չափվող մեծությունը վերածվում է ջերմաստիճանների տարբերության, կամ գնահատվում է դրա ազդեցությունը ջերմային հոսքի վրա: Այսպես են աշխատում ջերմային անեմոմետրերը, ջերմազույգային ինֆրակարմիր տվիչները և գազային MEMS տվիչների միկրոտաքացուցիչները:

MEMS տեխնոլոգիան հատկապես նպաստավոր է ջերմային տվիչների համար: Չափերի փոքրացման հետ մակերես/ծավալ հարաբերությունը մեծանում է $1/L$ օրենքով, և փոքր կառուցվածքը արագ ջերմափոխանակություն է կատարում: Միկրոմասշտաբային տաքացուցիչը աշխատանքային ջերմաստիճանին կարող է հասնել միլիվայրկյաններում, մինչդեռ մակրոսկոպիկ տարրին անհրաժեշտ են րոպեներ:

Թերություններն են համակարգային համեմատաբար դանդաղ արձագանքը և **ինքնատաքացումը**: Տվիչը ջերմություն է հաղորդում հենց այն միջավայրին, որը փորձում է չափել: Այս հանգամանքն է բացատրում գազային տվիչների տաքացման ժամանակի բնութագիրը. այն իրական շահագործական սահմանափակում է:

Հաստատուն մուտքի նկատմամբ արձագանք՝ այո, սակայն դանդաղ:

Էլեկտրամագնիսական փոխակերպում

Այս խմբում են ինդուկցիոն, Հոլի և մագնիսոռեզիստիվ սկզբունքները: Ելքային ազդանշանները կարող են լինել համեմատաբար մեծ և ցածր ելքային դիմադրությամբ, ինչն պարզեցնում է էլեկտրոնային շղթան:

Սակայն սկզբունքը դժվար է փոքրացվում: Ինդուկցիոն լարումը կախված է մագնիսական հոսքից և գալարների թվից, իսկ երկու մեծություններն էլ փոքրացման դեպքում նվազում են: Հետևաբար սա այն հազվադեպ դեպքն է, երբ միկրոմասշտաբը փոխակերպման սկզբունքին ակնհայտ առավելություն չի տալիս: Այնուամենայնիվ մագնիսական դաշտն ինքնին կարևոր չափվող մեծություն է, և 7-րդ դասախոսությունում դիտարկվող «կոշտ երկաթի» և «փափուկ երկաթի» աղավաղումները անմիջականորեն կապված են տվիչի աշխատանքի ու տեղադրման հետ:

Հաստատուն մուտքի նկատմամբ արձագանք՝ այո Հոլի և մագնիսոռեզիստիվ տվիչների դեպքում. ինդուկցիոն փոխակերպման համար անհրաժեշտ է հոսքի փոփոխություն:

Օպտիկական փոխակերպում

Չափվող մեծությունը ընդհատում, անդրադարձնում կամ ինտերֆերացնում է լուսային ճառագայթը: Ազդանշանը կարող է լինել շատ մեծ, իսկ աղմուկի ստորին սահմանը՝ չափազանց փոքր: Այդ պատճառով օպտիկական MEMS համակարգերը կարող են ապահովել շատ բարձր լուծաչափ:

Փոխարենը պահանջվում են լուսային աղբյուր, օպտիկական ուղի և պատյանի թափանցիկ պատուհան: Դրանք պետք է դիմանան հավաքմանը, մնան մաքուր և սահմանափակ են շրջակա լուսավորության ազդեցությունը: 10-րդ դասախոսությունում դիտարկվող պաշտպանիչ պատուհանի նախագծման խնդիրը հենց այս պահանջից է բխում:

Հաստատուն մուտքի նկատմամբ արձագանք՝ այո:

Համեմատական ամփոփում

Սկզբունք	Հաստատուն մուտք	Ազդանշան	Հիմնական սահմանափակում	Բացատրվող տեխնիկական բնութագիր
Ունակային	այո	FF, պահանջում է ներկառուցված էլեկտրոնիկա	մակաբույծ ունակություն	ինչու տվիչը կարող է չափել թեքություն
Պիեզոռեզիստիվ	այո	կամրջակից՝ mV	ուժեղ ջերմաստիճանային կախում	ճնշման տվիչի փոխհատուցման գործակիցները
Պիեզոէլեկտրական	ոչ	ինքնագեներացվող լիցք	հաստատուն բաղադրիչի նկատմամբ արձագանք չկա	տատանման տվիչի ցածր հաճախականային սահմանը
Ջերմային	այո, դանդաղ	μV կամ ΔR	դանդաղություն, ինքնատաքացում	գազային տվիչի տաքացման ժամանակը
Էլեկտրամագնիսական	այո	մեծ, ցածր դիմադրությամբ	դժվար է փոքրացվում	«կոշտ երկաթի» և «փափուկ երկաթի» աղավաղումները
Օպտիկական	այո	կարող է շատ մեծ լինել	անհրաժեշտ է մաքուր պատուհան	պատուհանի և փոխադարձ լուսային ազդեցության բնութագրերը

Աջակողմյան սյունակի յուրաքանչյուր բնութագիր արդեն հանդիպել է դասընթացում: Սա է բաժնի հիմնական միտքը. փոխակերպման սկզբունքը միայն տեսական նախապատմություն չէ. այն բացատրում է տվյալների թերթիկի կառուցվածքն ու սահմանափակումները:

4.4 Միկրոարտադրության չորս հիմնական փուլերը

Այս դասընթացի համար բավարար է հիշել չորս փուլ և դրանցից յուրաքանչյուրի մեկ չափագիտական հետևանք: Ավելի խոր արտադրական մանրամասները ներկայացված են 4.9 բաժնի գրականության մեջ:

Ֆոտոլիթոգրաֆիա՝ վիմագրություն

Լուսազգայուն **ֆոտոռեզիստի** շերտի վրա պատկեր է ձևավորվում, այնուհետև լուսազգայուն նյութի համապատասխան հատվածները հեռացվում են: Մնացած շերտը պաշտպանում է այն տեղամասերը, որոնք հաջորդ փուլերում չպետք է մշակվեն:

Հետևանքը: Ֆոտոլիթոգրաֆիան սահմանում է նվազագույն գծային չափը: Այդ չափը սահմանում է սանրաձև էլեկտրոդների g բացակը, բացակը՝ $C = n\epsilon A/g$ ունակությունը, իսկ ունակությունը՝ ազդանշանի մակարդակն ու աղմուկի ստորին սահմանը: Այսպիսով, 2-րդ գլխում օգտագործված աղմուկի սպեկտրային խտությունը վերջին հաշվով կապված է արտադրամասի ձևավորելի նվազագույն չափի հետ:

Շերտերի նստեցում

Սիլիցիումային թիթեղի վրա աճեցվում կամ նստեցվում են բարակ շերտեր՝ կառուցվածքային սիլիցիում, մեկուսիչներ և մետաղներ:

Հետևանքը: Շերտերը սովորաբար նստեցվում են բարձր ջերմաստիճանում, բայց սարքն աշխատում է ավելի ցածր ջերմաստիճանում: Տարբեր նյութերի ջերմային ընդարձակման գործակիցները տարբեր են, ուստի սառչելուց հետո կառուցվածքում մնում են **մնացորդային մեխանիկական լարումներ**: Արդյունքում տարրը դեռևս մինչև առաջին չափումը կարող է լինել կորացած կամ նախնական լարված վիճակում: Սա զրոյական շեղման և դրա՝ արտադրական խմբաքանակից կախված փոփոխության հիմնական պատճառներից է:

Խաժատում

Դիմակով չպաշտպանված նյութը հեռացվում է: **Իզոտրոպ խաժատման** դեպքում նյութը բոլոր ուղղություններով հեռացվում է մոտավորապես նույն արագությամբ, ինչի հետևանքով եզրերը կլորանում են: **Անիզոտրոպ խաժատումը** որոշ ուղղություններով ընթանում է ավելի արագ և կարող է ձևավորել սանրաձև էլեկտրոդների համար անհրաժեշտ խոր, նեղ և գրեթե ուղղաձիգ պատեր:

Հետևանքը: Առկա խաժատման տեխնոլոգիան որոշում է, թե ինչ երկրաչափություն է հնարավոր ստանալ: Խոր և նեղ բացակներն են թույլ տալիս մեծացնել սանրի մատների թիվը և ունակային զգայունությունը: Ժամանակակից ունակային արագաչափերի առաջընթացի զգալի մասը պայմանավորված է հենց այս արտադրական հնարավորություններով, ոչ միայն էլեկտրոնիկայով:

Կառուցվածքի ազատում

Կառուցվածքի տակ գտնվող **զոհաբերական շերտը** լուծվում կամ խաժատվում է, և շարժվող տարրը ազատվում է հենքից: Հենց այս փուլում շերտերի կույտը դառնում է մեխանիկական համակարգ:

Հետևանքը: Հենքից մոտ մեկ միկրոմետր հեռավորությամբ ազատված կառուցվածքը խոցելի է **մակերևութային կաշման՝ ստիքչնի (stiction)** նկատմամբ: Եթե շարժվող տարրը դիպչում է հենքին, մակերևութային ուժերը կարող են այն մշտապես պահել կապի վիճակում: Միկրոմասշտաբում այդ ուժերը կարող են գերազանցել զսպանակի վերականգնող ուժը: Սա 1-ին գլխի մակերես/ծավալ մասշտաբման օրենքի գործնական հետևանքն է: Ստիքչնը MEMS սարքերի հարվածային խափանման կարևոր պատճառ է, և այդ պատճառով տվյալների թերթիկներում նշվում է հազարավոր g -երի հասնող հարվածային դիմացկունություն:

Ծավալային և մակերևութային միկրոմշակում

Կիրառվում է երկու հիմնական մոտեցում, որոնց գլխավոր փոխզիջումը շարժվող զանգվածն է:

Ծավալային միկրոմշակում		Մակերևութային միկրոմշակում
Եղանակ	կառուցվածքը ձևավորվում է սիլիցիումային թիթեղի ծավալում	կառուցվածքը ձևավորվում է թիթեղի մակերևութի վրա նստեցված բարակ շերտերից
Կառուցվածքներ	հաստ, մեծ և ծանր	բարակ, փոքր և թեթև
Հետևանք	ավելի փոքր աղմուկ՝ մեծ իներտ զանգվածի շնորհիվ	ավելի փոքր չափ ու արժեք, էլեկտրոնիկայի հետ ինտեգրման հնարավորություն
Բնորոշ կիրառում	ճնշման տվիչներ, բարձրակարգ իներցիոն սարքեր	սպառողական IMU-ներ, այդ թվում՝ դասընթացի սարքը

1-ին գլխի մասշտաբման օրենքներից այս տարբերությունը կարելի է կանխատեսել. $m \propto L^3$, ուստի մեծ զանգվածով ծավալային մշակված սարքը սովորաբար ունի ավելի փոքր աղմուկ, իսկ մակերևութային մշակված սարքը՝ ավելի փոքր չափ, ցածր արժեք և նույն բյուրեղում էլեկտրոնիկայի ինտեգրման հնարավորություն:

4.5 Պատյանը չափման համակարգի մասն է

Արտադրությունից հետո ունենք մի քանի միկրոմետր հաստությամբ շարժվող մեխանիկական կառուցվածք՝ ընդամենը 1–2 μm բացակներով: Այն պետք է դիմանա տեղափոխմանը, զոդմանը և երկարատև շահագործմանը: Պատյանավորումը դա հնարավոր է դարձնում, բայց միաժամանակ հենց այստեղից է առաջանում 4.1 բաժնում քննարկված սխալի զգալի մասը:

- **Խոռոչ:** Շարժվող կառուցվածքին անհրաժեշտ է ազատ տարածություն: Պատյանի ներսում ստեղծվում է փակ խոռոչ, որի ճնշումը սահմանում է մեխանիկական դեմպֆերումը, հետևաբար նաև հաճախականային թողունակությունն ու աղմուկը: Գիրոսկոպների ռեզոնատորները հաճախ կնքվում են ցածր ճնշման պայմաններում՝ բարձր բարորակության գործակից ստանալու համար, իսկ արագաչափերում դեմպֆերումը կարող է միտումնավոր մեծացվել:
- **Բյուրեղի ամրացում:** Բյուրեղը պատյանին ամրացվում է սոսնձով: Կարծրացման ընթացքում սոսինձը կծկվում և բյուրեղի մեջ մեխանիկական լարում է առաջացնում: Զերմաստիճանի փոփոխության դեպքում այդ ազդեցությունը նույնպես փոխվում է: Սա ուղղակիորեն նպաստում է զրոյական շեղմանն ու դրա ջերմաստիճանային գործակցին:
- **Էլեկտրական կապակցում:** Կիրառվում են բարակ կապակցող հաղորդալարեր կամ սիլիցիումի միջով անցնող հաղորդիչ անցքեր: Հաղորդալարերը ստեղծում են մակաբույծ ունակություն, որը կարող է գերազանցել ունակային տվիչի ֆեմտոֆարադային ազդանշանը: Սա ևս մեկ պատճառ է չափման էլեկտրոնիկան բյուրեղի վրա տեղադրելու համար:
- **Հերմետիկ կնքում և գազակլանիչ:** Խոռոչը պետք է երկար տարիներ մնա հերմետիկ, քանի որ ճնշման փոփոխությունը փոխում է դեմպֆերումը: Երբեմն ներսում տեղադրվում է **գազակլանիչ՝ գետեր (getter)**, որը կլանում է սոսինձներից և այլ նյութերից գազազատված մոլեկուլները: Դանդաղ արտահոսքը կամ գազազատումը կարող է տարիների ընթացքում առաջացնել դրեյֆ և հանդիսանում է ծերացման բնութագրերի ֆիզիկական պատճառներից մեկը:
- **Պլաստիկ պատյանի ձևավորում:** Պատյանի նյութի ջերմային ընդարձակման գործակիցը տարբերվում է սիլիցիումի գործակցից: Պատյանի իրանն է տպասալի դեֆորմացիան փոխանցում բյուրեղին:

Այսպիսով, պատյանը տվիչը պաշտպանում է շրջակա միջավայրից, բայց նաև մեխանիկորեն կապում է այն վերջնական հավաքվածքին:

4.6 Մեխանիկական լարումների փոխանցման շղթան

Փոխակերպող կառուցվածքի և արտաքին աշխարհի միջև կա լարումների փոխանցման վեց հաջորդական օղակ, որոնցից միայն առաջինն է լիովին բնութագրվում արտադրողի կողմից:

բյուրեղ → ամրացման սուսինձ → պատյանի իրան → զոդային միացումներ → տպասալ → ամրացման պտուտակ

Օղակ	Չափման վրա ազդեցությունը	Արտադրողը կարող է բնութագրել
բյուրեղ	բուն փոխակերպումը	այո՛, տվյալների թերթիկում
ամրացման սուսինձ	գրոյական շեղման փոփոխություն, հիստերեզիս	մասամբ՝ «զոդումից հետո» պայմանով
պատյանի իրան	ջերմաստիճանային գործակից	մասամբ
զոդային միացումներ	անհամաչափ լարում և միջառանցքային սխալ	ոչ
տպասալի ծռում	բեռից կախված գրոյական և միջառանցքային շեղումներ	ոչ
ամրացման պտուտակ	կրկին ձգելիս փոփոխվող գրոյական շեղում	ոչ

Վերջին երեք օղակները սկզբունքորեն չեն կարող ներկայացվել բաղադրիչի ընդհանուր տվյալների թերթիկում, քանի որ դրանք կախված են այն տպասալից և պատյանից, որոնք արտադրողը չի տեսել: Սա 4.1 բաժնի հարցի պատասխանը չէ պարզապես տվյալների բացակայության իմաստով. **արտադրողի որևէ չափում չի կարող կանխատեսել կոնկրետ հավաքվածքի վարքը:**

Կա նաև յոթերորդ արտաքին օղակը: 1-ին գլխի օրինակում արագաչափը շարժիչի իրանին ամրացվել էր 5 մմ ռետինե միջադիրով, որն արդեն մեխանիկական կապակցման փուլում թուլացրել էր տատանման մեծ մասը: Այդ միջադիրը նույն շղթայի արտաքին շարունակությունն է:

Ինժեներական ճիշտ արձագանքը ավելի մանրամասն տվյալների թերթիկ պահանջելը չէ: Պետք է **վերջին երեք օղակների ազդեցությունը մեկ անգամ չափել իրական հավաքվածքի վրա:** Այդ խնդրին է նվիրված 3-րդ լաբորատոր աշխատանքը: Հենց այդ պատճառով 2-րդ գլխի ընտրության կանոնը նախապատվություն էր տալիս ինքնաստուգման գործառույթ և հասանելի ռեգիստրային քարտեզ ունեցող բաղադրիչներին:

4.7 Հաշվարկային օրինակ . պատյանավորման սխալը և դրա ուղղումը

Տրված է: 2-րդ գլխում ընտրված տվիչը տեղադրված է նախագծվող տպասալի վրա: Զրոյական արագացման մակարդակը 25 °C-ում, զոդումից հետո, կազմում է ±10 mg՝ բնորոշ և ±65 mg՝ առավելագույն: Զրոյական շեղման ջերմաստիճանային գործակիցը ±0.1 mg/°C է՝ բնորոշ և ±0.5 mg/°C՝ առավելագույն: Պահանջվում է չափել 0.5° թեքություն: Սարքը մեկ անգամ չափաբերվում է 20 °C-ում և աշխատում 0–40 °C միջակայքում:

Քայլ 1 — օգտակար ազդանշանը:

$$0.5^{\circ} \rightarrow \sin(0.5^{\circ}) \times 1\text{ g} = 8.73\text{ mg}$$

Քայլ 2 — գրոյական շեղումն առանց չափաբերման: Առավելագույն արժեքը 65 mg է: Անկյունային արտահայտությամբ՝

$\arcsin(65/1000) = 3.73^\circ$

Սա պահանջը գերազանցում է մոտ յոթուկես անգամ: Հորիզոնական շրջանակի վրա զոդված, բայց չչափաբերված տվիչը կարող է հաղորդել գրեթե 4° թեքություն:

Քայլ 3 — միակետ չափաբերում վերջնական տպասալի վրա, 20 °C-ում: Շրջանակը տեղադրվում է հայտնի հորիզոնական դիրքում, չափվում է ելքային արժեքը և այնուհետև հանվում հետագա չափումներից: Տեսականորեն զրոյական շեղումը վերացվում է: Մնում են հորիզոնական հենակետի անորոշությունը և չափման կրկնելիության սահմանափակումը, որոնք սովորաբար milli-g-ի տասնորդական մասերի կարգի են:

Քայլ 4 — չափաբերումից հետո մնացած սխալը: Միակետ չափաբերումը չի վերացնում ջերմաստիճանային գործակցի ազդեցությունը: Չափաբերման կետից ±20 °C շեղման դեպքում, առավելագույն գործակցով՝

$\pm 0.5 \text{ mg}/^\circ\text{C} \times 20 \text{ }^\circ\text{C} = 10 \text{ mg} \rightarrow 0.57^\circ$

Եզրակացություն: 65 mg սխալը, որը պահանջը գերազանցում էր 7.45 անգամ, վերացվեց մի քանի վայրկյան տևող մեկ չափմամբ: Դրանից 6.5 անգամ փոքր՝ 10 mg ջերմաստիճանային սխալը մնաց, քանի որ լաբորատոր չափաբերման պահին այն ամբողջությամբ դրսևորված չէր: Այս օրինակը ցույց է տալիս, որ սխալի մեծությունը միայնակ չի որոշում դրա վտանգավորությունը. անհրաժեշտ է հասկանալ նաև ֆիզիկական աղբյուրն ու ուղղման եղանակը:

Մնացած ջերմաստիճանային բաղադրիչը կարելի է փոքրացնել ծրագրային փոխհատուցմամբ: Դրա համար պետք է գրանցել բյուրեղի ջերմաստիճանը, բնութագրել գործակիցը ամբողջ աշխատանքային միջակայքում և ուղղել չափումները ծրագրային եղանակով: Սա 14-րդ դասախոսության թեման է և 3-րդ գլխում ջերմաստիճանի սյունակ գրանցելու պահանջի հիմնավորումը:

4.8 Փոքրացման առավելությունների և սահմանափակումների հաշվեկշիռը

1-ին գլխի վերջում կազմեցինք սարքի փոքրացման առավելությունների և սահմանափակումների ցուցակ: Այժմ այն կարելի է լրացնել երկու նոր տողով:

Սարքի փոքրացումը	Առավելություն	Սահմանափակում
$m \propto L^3$	—	փոքր զանգված և ավելի բարձր աղմուկի ստորին սահման
$f_0 \propto 1/L$	ավելի լայն հաճախականային թողունակություն	ռեզոնանսը մոտենում է չափվող ազդանշանի տիրույթին
մակերես/ծավալ $\propto 1/L$	արագ ջերմային արձագանք	մակերևութային ուժերի գերակայություն և ստիքշն
խմբաքանակային արտադրություն	ցածր միավորային արժեք և էլեկտրոնիկայի ինտեգրում նույն բյուրեղում	արտադրական թույլատրելիքներ, որոնք նախագծողը չի վերահսկում
պատյանավորում	պաշտպանություն և գործածելիություն	վերջնական հավաքվածքից կախված մեխանիկական լարումներ

Միկրոմասշտաբը միակողմանի բարելավում չէ, այլ փոխզիջումների համակարգ: Յուրաքանչյուր ձեռքբերում ունի իր գինը: Տվյալների թերթիկը քանակապես նկարագրում է ձեռքբերումների մեծ

մասը, իսկ վերջին երկու տողերի ազդեցությունը նախագծողը պետք է չափի իր իրական հավաքվածքի վրա:

4.9 Առաջարկվող գրականություն

- **Morris & Langari, *Measurement and Instrumentation*, 3rd ed.** Ճնշման չափմանը նվիրված 13-րդ և տեղաշարժի չափմանը նվիրված 20-րդ գլուխները թաղանթային ու ունակային կառուցվածքները ներկայացնում են որպես չափիչ համակարգերի տարրեր: Գիրքը հատուկ MEMS դասագիրք չէ, և այս գլուխը լրացնում է այդ բացը:
- **Fraden, *Handbook of Modern Sensors*, 5th ed.** Փոխակերպման սկզբունքների հիմնական տեղեկագիրն է: Այն նպատակահարմար է օգտագործել ըստ առանձին սկզբունքների. 4.3 բաժնի հետ համատեղ հատկապես օգտակար են պիեզոէլեկտրական և պիեզոռեզիստիվ փոխակերպմանը նվիրված գլուխները:
- **Senturia, *Microsystem Design*.** Միկրոհամակարգերի նախագծման դասական մագիստրոսական դասագիրք: Ներածական, զգայուն տարրերի, աղմուկի և պատյանավորման բաժինները հասանելի են այս փուլի համար, իսկ արտադրական խորացված գլուխները դուրս են դասընթացի պարտադիր ծավալից:
- **ITMO-ի ուսումնական նյութը** (books.ifmo.ru/file/pdf/2673.pdf, ռուսերեն, 75 էջ) համակարգված ներկայացնում է MEMS սարքերի ֆիզիկան և արտադրությունը: Այն օգտակար է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են 4.4 բաժնի թեմաները ուսումնասիրել արտադրական ավելի մեծ խորությամբ:
- **ISM330DHCX տվյալների թերթիկ, DS13012 Rev 6.** Կրկին դիտարկեք զրոյական արագացման մակարդակի տողերը՝ հատկապես «25 °C, զրոյումից հետո» և «պատյանի մակարդակում, ոչ տպասալի մակարդակում» պայմանները: Դրանք պարզապես ծանոթագրություններ չեն, այլ բնութագրի կիրառելիության սահմանները:

4.10 Վարժություններ

- 4.1** Յուրաքանչյուր սարքի համար նշեք մեխանիկական կառուցվածքն ու փոխակերպման սկզբունքը. ա) հեռախոսի բարոմետրական ճնշման տվիչ, բ) MEMS խոսափող, գ) տատանվող կառուցվածքով գիրոսկոպ, դ) միկրոտաքացուցիչով MEMS գազային տվիչ, ե) լազերային պրոյեկտորի սկանավորող հայելի:
- 4.2** Միակողմանի ամրացված հեծանի երկարությունը 200 μm է, լայնությունը՝ 20 μm , հաստությունը՝ 2 μm : Քանի անգամ կփոխվի կոշտությունը, եթե հաստությունը մեծացվի մինչև 3 μm : Իսկ եթե հաստությունը չփոխվի, բայց երկարությունը նվազեցվի մինչև 150 μm :
- 4.3** 0.5 Hz ցածր հաճախականային սահման ունեցող պիեզոէլեկտրական արագաչափն առաջարկվում է՝ ա) 1520 Hz հաճախականությամբ առանցքակալի արատ հայտնաբերելու, բ) արևին հետևող համակարգի թեքությունը չափելու, գ) մեքենայի միացման պահը հայտնաբերելու համար: Ո՞ր կիրառություններն են հնարավոր և ինչո՞ւ:
- 4.4** Ունակային արագաչափի բացակը 1.5 μm է: Հավաքման ընթացքում խոռոչ է ներթափանցում 3 μm տրամագծով փոշեհատիկ: Ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ, և ինչո՞ւ սա պատյանավորման, այլ ոչ ֆոտոլիթոգրաֆիայի խնդիր է:
- 4.5** Երկու արագաչափերի տեխնիկական բնութագրերը նույնն են, սակայն մեկը պատրաստված է ծավալային, մյուսը՝ մակերևութային միկրոմշակմամբ: Ո՞ր սարքից եք սպասում ավելի փոքր աղմուկի սպեկտրային խտություն, իսկ ի՞նչ՝ ավելի ցածր միավորային գին: Երկու պատասխանն էլ հիմնավորեք մասշտաբման օրենքով:
- 4.6** Ճնշման տվիչի տվյալների թերթիկը նշում է $\pm 0.05\%$ FS ճշտություն 25 °C-ում և $\pm 0.25\%$ FS սխալի ընդհանուր միջակայք 0–50 °C-ում: Ձեր պատյանը անհայտ ձգման մոմենտով Օ-տղակի միջոցով սեղմում է

տվիչի իրանը: Նշված երկու թվերից հորն է օգտակար ձեր նախագծի համար, և ինչ երրորդ մեծություն է անհրաժեշտ որոշել: Ինչպես կշափեք այն:

4.7 Երեք նախադասությամբ բացատրեք, թե ինչու արտադրողը չի կարող նշել տպասալին զոդված սարքի միջառանցքային զգայունությունը, և ինչ պետք է անի նախագծողը դրա փոխարեն:

4.8 Ձեր ամփոփիչ նախագծում IMU-ն տեղադրված է երկու M3 պտուտակով ամրացված հենակալի վրա: Նշեք երեք բնութագիր, որոնք հավաքումից հետո կտարբերվեն տվյալների թերթիկի արժեքներից: Յուրաքանչյուրի համար նշեք լարման փոխանցման ուղին և պարզաբանեք՝ արդյոք այն հնարավոր է վերացնել չափաբերմամբ:

Պատասխաններ

4.1 ա) Հերմետիկ խոռոչի վրա տեղադրված թաղանթ, պիեզոռեզիստիվ կամ ունակային փոխակերպում: բ) Թաղանթ, ունակային կամ պիեզոէլեկտրական փոխակերպում: գ) Առաձգական կախոցի վրա իներտ զանգված՝ գործարկող և զգայուն սանրաձև էլեկտրոդներով, ունակային փոխակերպում: սանրերը և պահպանում են տատանումը, և չափում Կորիոլիսի շեղումը: դ) Ռեզոնատոր կամ տաքացվող թաղանթ, ջերմային փոխակերպում: ե) Սանրաձև կառուցվածք, ունակային/էլեկտրաստատիկ գործարկում: այստեղ այն օգտագործվում է որպես շարժաբեր, ոչ թե որպես տվիչ:

4.2 $k \propto t^3/L^3$: Հաստությունը 2 μm -ից 3 μm մեծացնելիս կոշտությունը մեծանում է $(3/2)^3 = 3.4$ անգամ: Երկարությունը 200 μm -ից 150 μm նվազեցնելիս այն մեծանում է $(200/150)^3 = 2.4$ անգամ: Երկրաչափական համեմատաբար փոքր փոփոխությունները զգալիորեն փոխում են կոշտությունը, ուստի ֆոտոլիթոգրաֆիական և շերտերի հաստության թույլատրելիքները կարևոր են ոչ միայն էլեկտրական, այլ նաև մեխանիկական տեսանկյունից:

4.3 ա) Հնարավոր է. 1520 Hz-ը զգալիորեն բարձր է 0.5 Hz սահմանային հաճախականությունից, իսկ պիեզոէլեկտրական տվիչները հատկապես հարմար են տատանումների չափման համար: բ) Հնարավոր չէ. թեքությունը հաստատուն մեծություն է, իսկ տվիչը չունի հաստատուն բաղադրիչի նկատմամբ արձագանք և վերջնականապես ցույց կտա զրո: գ) Հնարավոր է և նպատակահարմար. միացման պահը փոփոխություն է, որը պիեզոէլեկտրական սկզբունքը լավ է հայտնաբերում: Սակայն այն չի կարող հաստատել, որ մեքենան հետագայում շարունակում է աշխատել, եթե տատանման այլ ազդանշան չկա:

4.4 Փոշհատիկի տրամագիծը երկու անգամ մեծ է բացակից: Այն կարող է խցանել իներտ զանգվածի շարժումը կամ կառուցվածքը մշտապես կպցնել անշարժ թիթեղներից մեկին: Սա պատյանավորման խնդիր է, քանի որ արտադրական ազատումից հետո շարժվող կառուցվածքը բաց է մնում մինչև խոռոչի վերջնական կնքումը: Հավաքման միջավայրի մաքրությունն ու կնքման ամբողջականությունն են որոշում՝ արդյոք մասնիկը կարող է հասնել խոռոչ:

4.5 Ծավալային միկրոմշակմամբ արագաչափից սպասվում է **ավելի փոքր աղմուկի սպեկտրային խտություն**, քանի որ հաստ կառուցվածքն ունի ավելի մեծ իներտ զանգված, իսկ $m \propto L^3$: Ավելի մեծ զանգվածը նույն արագացման դեպքում բարելավում է մեխանիկական ազդանշանի հարաբերությունը էլեկտրոնային և ջերմամեխանիկական աղմուկին: Մակերևութային միկրոմշակմամբ սարքը սովորաբար ունի **ավելի փոքր միավորային արժեք**, քանի որ պատրաստվում է թիթեղի մակերևութի բարակ շերտերից, զբաղեցնում է փոքր մակերես և հեշտ է ինտեգրվում նույն բյուրեղում տեղադրված էլեկտրոնիկայի հետ:

4.6 Օգտակար ցուցանիշը 0–50 °C միջակայքի **սխալի ընդհանուր միջակայքն** է, քանի որ այն սահմանափակում է սխալը իրական աշխատանքային տիրույթում: Սակայն ոչ մի նշված թիվ չի ներառում Օ-օղակով սեղմման ազդեցությունը: Անհրաժեշտ է չափել ձեր պատյանի առաջացրած **զրոյական շեղման փոփոխությունը**: Դրա համար մի քանի նմուշների ելքը չափեք հայտնի հենակետային ճնշման դեպքում՝ նախ առանց սեղմման, ապա արտադրական ձգման մոմենտով հավաքված վիճակում: Միջին

փոփոխությունը կարելի է դիտարկել որպես չափաբերմամբ ուղղվող համակարգային սխալ, իսկ նմուշների միջև ցրվածությունը՝ որպես լրացուցիչ անորոշություն:

4.7 Զոդումից հետո միջառանցքային զգայունությունը կախված է զոդային միացումների անհամաչափությունից, տպասալի կոշտությունից ու ծռումից և վերջնական ամրացման եղանակից: Արտադրողը չի տեսել և չի վերահսկում այդ տարրերը, ուստի նրա հրապարակած թիվը կբնութագրեր միայն սեփական փորձնական տպասալը, ոչ թե ձեր հավաքվածքը: Նախագծողը պետք է միջառանցքային ազդեցությունը չափի վերջնական հավաքվածքի վրա՝ կիրառելով հայտնի երկուառանցք հենակետեր, և ստացված արժեքները պահպանի որպես նախագծին հատուկ չափաբերման գործակիցներ:

4.8 Հնարավոր պատասխաններից երեքը հետևյալն են: **Զրոյական շեղում.** այն փոխվում է բյուրեղի ամրացման, պատյանի իրանի և զոդային միացումների լարումներից և հնարավոր է վերացնել վերջնական հավաքվածքի միակետ չափաբերմամբ: **Միջառանցքային զգայունություն.** այն փոխվում է զոդային միացումների անհամաչափ լարումից և տպասալի ծռումից. լիարժեք ուղղման համար պետք է չափել առանցքների անհամապատասխանության 3×3 մատրիցը, ուստի պարզ միակետ չափաբերումը բավարար չէ: **Զրոյական շեղման ջերմաստիճանային գործակից.** այն պայմանավորված է բյուրեղի, սոսնձի, պատյանի և տպասալի ջերմային ընդարձակման տարբերությամբ. մեկ ջերմաստիճանում չափաբերումն այն չի վերացնում, և անհրաժեշտ են ջերմաստիճանի գրանցում ու ծրագրային փոխհատուցում: Բացի այդ, M3 պտուտակները կրկին ձգելուց հետո զրոյական շեղումը կարող է փոխվել, ուստի չափաբերումը պետք է կատարել վերջնական հավաքումից հետո և կրկնել հենակալի ապամոնտաժումից հետո: